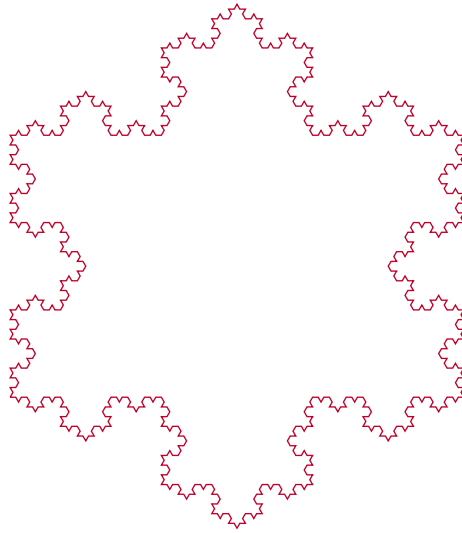


Institut Technique des Ursulines — Mons

5<sup>e</sup> TT • Mathématiques 4 périodes



# Les suites

5UAA-2

---

Quentin Lambotte

Année scolaire 2026 – 2027

# Compétences à développer dans ce chapitre

## Suites – 5° (4 périodes)

|                   | Je suis capable de ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Exercices | Mon niveau de maîtrise |                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | en classe              | avant (après) le test |
| <b>Connaître</b>  | <p><b>C1</b> Traduire des écritures indicées en utilisant le vocabulaire lié aux suites (savoir différencier le rang d'un terme et le terme).</p> <p><b>C2</b> Reconnaître une suite arithmétique / géométrique exprimée dans des registres différents : numérique, symbolique, graphique ou au départ d'un énoncé contextualisé.</p> <p><b>C3</b> Identifier les éléments caractéristiques (1<sup>er</sup> terme, raison, croissance) d'une suite arithmétique / géométrique exprimée dans des registres différents.</p> <p><b>C4</b> Écrire le terme général d'une suite arithmétique / géométrique au départ de ses éléments caractéristiques.</p> <p><b>C5</b> Donner un exemple de suites arithmétique / géométrique vérifiant des contraintes (croissance, convergence).</p> <p><b>C6</b> Conjecturer la limite d'une suite au départ de sa représentation numérique ou graphique.</p> <p><b>C7</b> Démontrer la formule de la somme des <math>n</math> premiers termes d'une suite arithmétique / géométrique.</p> |           |                        |                       |
| <b>Appliquer</b>  | <p><b>A1</b> Représenter graphiquement une suite de nombres.</p> <p><b>A2</b> Justifier qu'une suite est arithmétique / géométrique.</p> <p><b>A3</b> Calculer les éléments caractéristiques ou un terme d'une suite arithmétique / géométrique.</p> <p><b>A4</b> Calculer la somme de <math>n</math> termes consécutifs d'une suite arithmétique / géométrique.</p> <p><b>A5</b> Trouver le taux, l'intérêt ou la durée d'un placement à intérêts simples ou à intérêts composés.</p> <p><b>A6</b> Réaliser un tableau d'amortissement à l'aide de l'outil informatique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                        |                       |
| <b>Transférer</b> | <p><b>T1</b> Résoudre un problème où interviennent des suites dans différents contextes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                        |                       |

# 1

## Généralités sur les suites

Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation



Les suites sont des objets mathématiques qui permettent de **modéliser** des phénomènes que l'on observe à intervalles réguliers : une population qui grandit, un capital qui fructifie, une rumeur qui se répand... À chaque étape (un jour, une année, un rebond) correspond un nombre, et c'est la *liste ordonnée* de tous ces nombres que l'on appelle une suite. Découvrons-les à travers deux situations, que nous garderons comme fil rouge.

### 1.1. Deux situations pour commencer

#### 1.1.1. Une rumeur qui se propage

##### Activité 1.1 – la rumeur

Laura confie un secret à une personne. Le lendemain, cette personne le confie à une nouvelle personne ; le jour suivant, chacune des personnes déjà au courant le confie à une *nouvelle* personne, et ainsi de suite : chaque jour, le nombre de personnes au courant **double**.

Notons  $u_n$  le nombre de personnes qui connaissent le secret après  $n$  jours. Au départ,  $u_0 = 1$ . Complète le tableau :

| $n$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |

## 1. Généralités sur les suites

a) Quelle relation lie le nombre  $u_n$  de personnes au nombre de jours  $n$  écoulés depuis l'aveu de Laura ?  $u_n = \dots\dots\dots$

b) Cette formule permet de répondre sans tout calculer : il suffit de chercher le plus petit  $n$  tel que  $2^n$  dépasse la population. Complète :

| Population                | Plus petite puissance qui dépasse | Jours |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|
| École (1800 )             |                                   |       |
| Mons (96 000 )            |                                   |       |
| Belgique (11, 6 millions) |                                   |       |
| Terre (8 milliards)       |                                   |       |

Remplace le mot « secret » par « virus » et tu comprends pourquoi un confinement, en empêchant chaque personne d'en contaminer d'autres, freine une épidémie. Cette suite grandit de plus en plus vite : c'est une *croissance exponentielle*, le comportement typique des suites que nous appellerons bientôt **géométriques**.

### 1.1.2. Deux façons de faire fructifier un capital

Tu déposes 1000 € sur un compte d'épargne à un taux annuel de 10% . Il existe deux mécanismes qui font évoluer ton capital; ils vont faire apparaître les *deux grandes familles* de suites de ce cours.

#### Activité 1.2 – intérêts simples et composés

**Intérêts simples** – l'intérêt est calculé une seule fois, sur le montant de départ : 10% de 1000 € = 100 € par an. On **ajoute** donc toujours la même somme. Complète :

| année | 0    | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|------|------|---|---|---|---|
| €     | 1000 | 1100 |   |   |   |   |

Formule :  $C_n = \dots\dots\dots$

**Intérêts composés** – l'intérêt est recalculé chaque année sur le capital de l'année précédente.

Cherchons d'abord un raccourci. Augmenter une somme  $C$  de 10% , c'est lui ajouter  $\frac{10}{100}C$  , donc calculer  $C + \frac{10}{100}C$  . En mettant  $C$  en évidence, cela vaut  $C \cdot (1 + \dots\dots\dots) = \dots\dots\dots \cdot C$  . Autrement dit, augmenter de 10% revient à **multiplier par 1,1** . Utilise ce raccourci pour compléter (montants arrondis à l'euro) :

| année | 0    | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|------|------|---|---|---|---|
| €     | 1000 | 1100 |   |   |   |   |

Formule :  $C_n = \dots\dots\dots$

c) Qu'est-ce qui distingue les deux façons de passer d'une année à la suivante ?

d) Représentons les deux capitaux dans un repère :

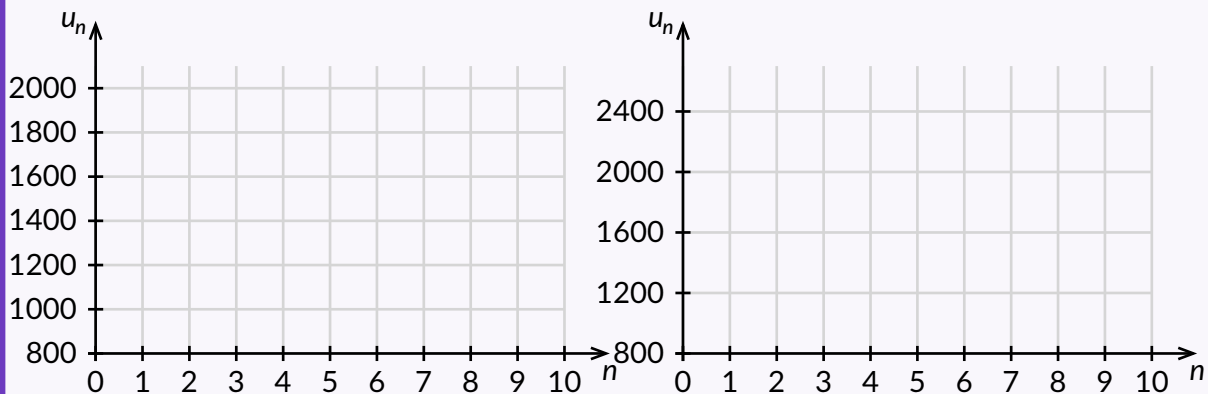


Figure 1.1 – Intérêts simples : points alignés. Figure 1.2 – Intérêts composés : courbe qui s'incurve.

Ces deux suites illustrent les deux comportements fondamentaux du cours :

**Différence constante.** On passe d'un terme au suivant en **ajoutant** toujours le même nombre (+100). Croissance régulière, « comme une droite ».

→ suite **arithmétique** (chapitre 2).

**Rapport constant.** On passe d'un terme au suivant en **multipliant** toujours par le même nombre ( $\cdot 1,1$ ). Croissance qui s'emballe.

→ suite **géométrique** (chapitre 3).

## 1.2. Qu'est-ce qu'une suite numérique ?

### Définition 1.1 – suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction dont le domaine est  $\mathbb{N}$  (les naturels 0, 1, 2, ...) ou  $\mathbb{N}_0$  (les naturels sans le 0 : 1, 2, 3, ...). C'est donc une **liste ordonnée de nombres réels**, où chaque nombre est repéré par sa position.

Numéroter à partir de 0 ou de 1 est un simple choix, en fonction de la situation (dans la rumeur, il était naturel de partir de  $u_0 = 1$ ). Voici le vocabulaire essentiel :

- une suite se note  $(u_n)$  ; un de ses éléments,  $u_n$ , est un **terme** de la suite, et  $n$  est le **rang** du terme  $u_n$  (sa position dans la liste) ;
- le terme  $u_{n+1}$  est le **successeur** de  $u_n$  ; le terme  $u_{n-1}$  en est le **prédécesseur**.

## Remarque 1.1

Ne confonds jamais le **rang** (la position, en indice) et le **terme** (la valeur). Dans  $(u_n) = (5; 8; 11; \dots)$  numérotée à partir de 0 : le terme de rang 1 est  $u_1 = 8$  ; le nombre 8 , lui, *occupe* le rang 1 .

## 1.3. Représenter une suite

Une suite étant une fonction, on peut la **représenter**. Il y a deux manières utiles de le faire.

**Sur une droite graduée.** On reporte seulement les *valeurs*  $u_0, u_1, u_2, \dots$  sur une seule droite, sans se soucier du rang. Ce dessin montre **où s'accumulent** les termes – c'est très utile pour deviner vers quel nombre la suite se dirige.

**Dans un repère.** On place les points de coordonnées  $(n; u_n)$  . Comme les rangs sont des entiers, le graphique est fait de **points isolés** : on ne les relie *pas*. Ce dessin met en évidence la façon dont la suite évolue avec le rang (monte-t-elle ? se stabilise-t-elle ?).

### Activité 1.3 – deux dessins pour une même suite

On considère la suite  $u_n = 6 - n$  (numérotée à partir de 0 ).

a) Complète ses premiers termes :  $u_0 = \dots\dots\dots$   $u_1 = \dots\dots\dots$   $u_2 = \dots\dots\dots$   $u_3 = \dots\dots\dots$

b) Place ces termes sur la droite graduée :

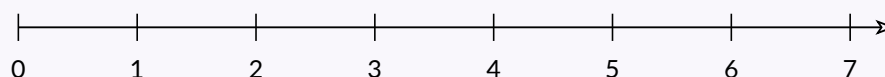


Figure 1.3 – Représentation sur une droite.

c) ... puis dans le repère :

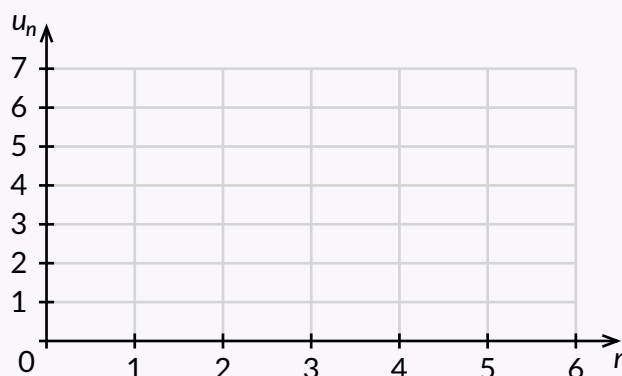


Figure 1.4 – Représentation dans un repère.

## 1.4. Générer une suite

Il existe deux manières de décrire une suite : par une formule explicite, ou par une relation de récurrence.

### 1.4.1. Par une formule explicite

#### Définition 1.2 – formule explicite

Une **formule explicite** donne le terme  $u_n$  directement en fonction de son rang  $n$ . Elle permet de calculer n'importe quel terme sans connaître les précédents.

Comme une suite est une fonction, cette formule n'est rien d'autre que l'**expression analytique de la fonction**  $u : n \mapsto u_n$  – exactement comme le  $f(x)$  d'une fonction vu en 4<sup>e</sup>.

#### Exemple 1.1 – les puissances de 2

Pour la suite (1; 2; 4; 8; ...) numérotée à partir de 0, on a  $u_n = 2^n$ . On calcule alors *directement* :

$$u_6 = 2^6 = 64, \quad u_{10} = 2^{10} = 1024, \quad u_{20} = 2^{20} = 1\,048\,576. \quad (1.1)$$

#### Activité 1.4 – calculer avec une formule explicite

Complète chaque tableau à partir de la formule donnée.

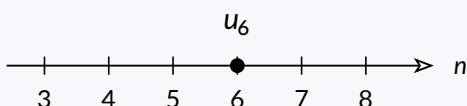
| Formule                    | $n = 1$ | $n = 2$ | $n = 3$ |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| $u_n = 2n - 1$             |         |         |         |
| $u_n = \frac{n}{2}(n + 1)$ |         |         |         |
| $u_n = n^2 + n - 1$        |         |         |         |

### 1.4.2. Par une relation de récurrence

Avant de définir cette deuxième méthode, apprenons à **nommer les termes voisins**.

#### Activité 1.5 – se repérer dans une suite

Place-toi sur le terme  $u_6$  d'une suite. Sur l'axe ci-dessous, les termes sont repérés par leur rang (le rang augmente vers la droite).



## 1. Généralités sur les suites

a) Le terme **suivant** se note ..... ; le terme **précédent** se note ..... ; le terme situé **deux rangs plus loin** se note ..... ; celui situé **trois rangs avant** se note .....

b) Généralisons. Pour un terme quelconque  $u_n$  :

| suivant | précédent | deux rangs plus loin | $k$ rangs plus loin |
|---------|-----------|----------------------|---------------------|
|         |           |                      |                     |

Cette écriture est exactement ce dont on a besoin pour décrire une suite « de proche en proche ».

### Définition 1.3 – relation de récurrence

Une **relation de récurrence** (du premier ordre) exprime chaque terme en fonction du **précédent**. Pour déterminer entièrement la suite, il faut aussi connaître son **premier terme**.

Contrairement à une formule explicite, une relation de récurrence ne donne pas un terme lointain directement : pour obtenir  $u_{100}$ , il faut d'abord calculer  $u_1, u_2, \dots, u_{99}$ .

### Exemple 1.2

La suite définie par  $u_{n+1} = u_n + 200$  et  $u_1 = 1000$  se calcule de proche en proche :  $u_1 = 1000$ , puis  $u_2 = 1000 + 200 = 1200$ , puis  $u_3 = 1200 + 200 = 1400$ , etc.

## 1.5. Variations d'une suite

Comme pour les fonctions en 4<sup>e</sup>, on s'intéresse aux variations d'une suite: la suite **monte-t-elle ou descend-elle** (sa variation) ? En 5<sup>e</sup> on se posera aussi la question suivante : **vers quoi se dirige-t-elle** quand le rang devient très grand ?

### Activité 1.6 – observer la variation

Pour chacune des suites suivantes, calcule quelques termes puis indique sa variation (strictement croissante, strictement décroissante, constante ou quelconque).

| Suite                                               | Variation |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| (1; 4; 9; 16; 25; ...)                              |           |
| (4; 4; 4; 4; ...)                                   |           |
| $(1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \dots)$ |           |
| (2; -2; 2; -2; ...)                                 |           |

**Définition 1.4 – variation**

Soit  $(u_n)$  une suite. On dit qu'elle est

- **croissante** si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$  ,
- **strictement croissante** si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < u_{n+1}$  ;
- **décroissante** si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_{n+1}$  ,
- **strictement décroissante** si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > u_{n+1}$  ;
- **constante** si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_{n+1}$  ;
- **quelconque** si elle n'est dans aucun des cinq cas ci-dessus.

**Remarque 1.2**

C'est la même idée que pour les fonctions en 4<sup>e</sup> : une suite croissante correspond à une fonction croissante sur son domaine. Comparer  $u_{n+1}$  et  $u_n$  revient à comparer deux valeurs consécutives de la fonction  $u$  . La différence : une suite n'est définie qu'en des rangs entiers, il suffit donc de comparer chaque terme à son successeur.

## 1.6. Limite d'une suite

Intéressons-nous maintenant à la **tendance** de la suite quand le rang devient très grand.

### Activité 1.7 – conjecturer une limite

Observe les deux graphiques et le tableau de valeurs, puis conjecture vers quel nombre chaque suite se dirige lorsque le rang  $n$  devient très grand.

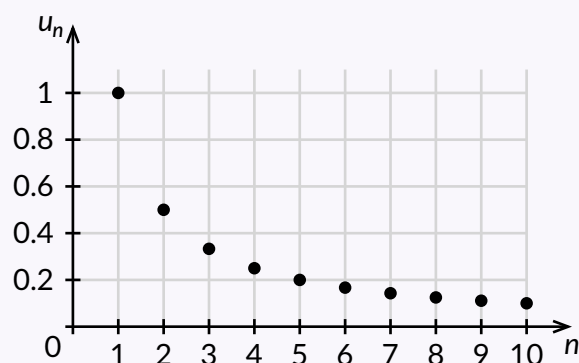


Figure 1.5 -  $u_n = \frac{1}{n}$

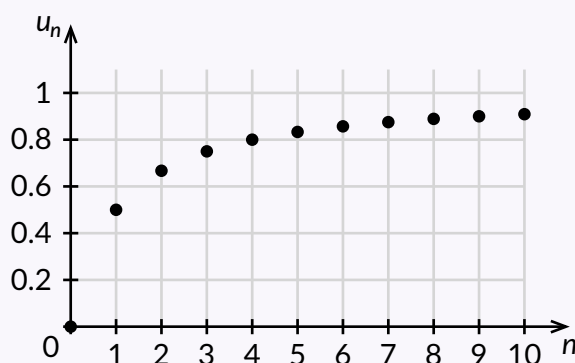


Figure 1.6 -  $v_n = \frac{n}{n+1}$

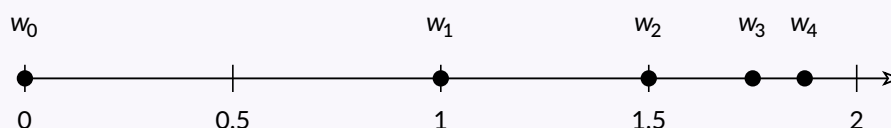
Conjectures :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \dots\dots\dots$   $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \dots\dots\dots$

Voici enfin une suite  $(a_n)$  donnée par un tableau de valeurs :

| $n$   | 1   | 5   | 10   | 100   | 1000   |
|-------|-----|-----|------|-------|--------|
| $a_n$ | 2,5 | 2,1 | 2,05 | 2,005 | 2,0005 |

Vers quel nombre  $a_n$  semble-t-il se rapprocher ? .....

Une suite peut aussi se lire **sur une droite graduée** : ses termes  $y$  sont reportés, et l'on voit vers quel nombre ils *s'accumulent*. Ci-dessous, la suite  $w_n$  définie par  $w_0 = 0$  et  $w_{n+1} = \frac{w_n + 2}{2}$  :



Les termes s'accumulent vers ..... : on conjecture  $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 2$ .

### Définition 1.5 – limite, convergence

Soit  $(u_n)$  une suite et  $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ . On dit que  $(u_n)$  **converge vers  $\ell$**  (ou que la limite de  $(u_n)$  vaut  $\ell$ ) si les termes  $u_n$  se rapprochent autant qu'on veut de  $\ell$  lorsque le rang  $n$  est suffisamment grand. On note alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell. \quad (1.2)$$

Sinon, on dit que la suite **diverge**.

 Observer  $\neq$  démontrer

Un tableau de valeurs ou un graphique ne montre qu'un *nombre fini* de termes : il ne permet jamais d'**établir** une limite avec certitude, seulement de la **conjecturer**. C'est pourquoi, dans ce cours, on *conjecture* une limite par observation.

## 1.7. Exercices

### Exemple 1.3 – avant de te lancer

Donnons une formule explicite et une relation de récurrence pour la suite  $(u_n) = (5; 8; 11; 14; \dots)$ , numérotée à partir de 0.

On ajoute 3 à chaque fois : la récurrence est  $u_{n+1} = u_n + 3$  avec  $u_0 = 5$ . Pour la formule explicite, partant de  $u_0 = 5$  et ajoutant  $n$  fois le nombre 3, on obtient  $u_n = 5 + 3n$ . Vérification :  $u_0 = 5$ ,  $u_1 = 8$ ,  $u_2 = 11$ . ✓

#### Exercice 1.1

Reconnaître | ★★☆☆ | C1

On considère la suite  $(u_n) = (7; 10; 13; 16; 19; \dots)$ , numérotée à partir de 0.

- Quel est le terme de rang 3 ?
- Quel est le rang du terme valant 19 ?
- Que vaut  $u_1$  ? Et le successeur de  $u_1$  ?
- Le nombre 25 est-il un terme de cette suite ? Si oui, quel est son rang ?

#### Exercice 1.2

Calculer | ★★☆☆ | A3

Détermine les 5 premiers termes (et le 20<sup>e</sup> si c'est rapide) des suites ci-dessous.

- $u_n = 4n - 6$
- $u_n = n(n + 1)$
- $u_n = -2u_{n-1}$ ,  $u_0 = -3$
- $u_{n+1} = \frac{1}{u_n+1}$ ,  $u_0 = 0$

#### Exercice 1.3

Calculer | ★★☆☆ | C1

Soit une suite  $(u_n)$ . En te servant uniquement de la notation des rangs, écris :

- le successeur de  $u_9$  ;
- le prédécesseur de  $u_9$  ;
- le terme situé 4 rangs après  $u_n$  ;
- le terme situé 2 rangs avant  $u_n$ .

## 1. Généralités sur les suites

### Exercice 1.4

Modéliser | ★★☆☆ | C4

Soit la suite  $(u_n) = (3; 5; 7; 9; 11; \dots)$ , numérotée à partir de 0. Parmi les formules suivantes, laquelle décrit cette suite ? Justifie en calculant les premiers termes de celle que tu choisis.

- $u_n = 3n$
- $u_n = 2n + 3$
- $u_n = n + 2$

### Exercice 1.5

Modéliser | ★★☆☆ | C4

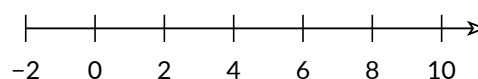
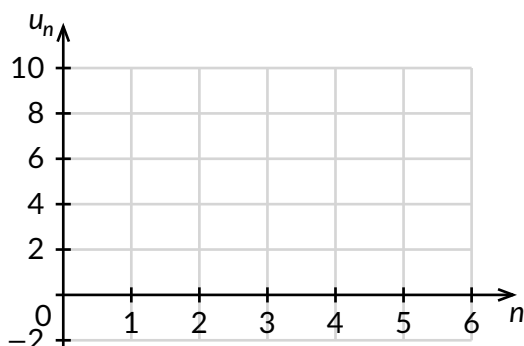
Donne une formule explicite et une relation de récurrence pour chacune de ces suites (numérote à partir de 0).

- $(2; 4; 6; 8; 10; \dots)$
- $(6; 11; 16; 21; \dots)$
- $(4; 8; 16; 32; \dots)$
- $(100; 50; 25; 12,5; \dots)$

### Exercice 1.6

Représenter | ★★☆☆ | A1

On donne la suite  $u_n = 2n - 1$  (numérotée à partir de 0). Calcule  $u_0, \dots, u_5$ , puis représente ces termes **dans le repère** (points  $(n; u_n)$ ) et **sur la droite graduée** (les valeurs  $u_n$ ).

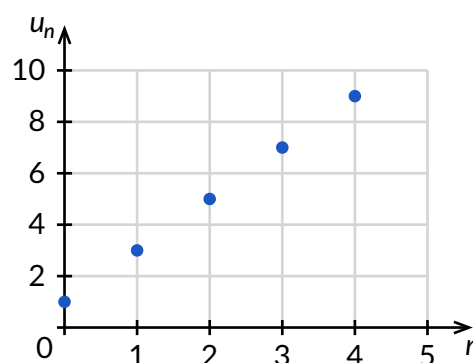


### Exercice 1.7

Représenter | ★★☆☆ | C2

Voici la représentation d'une suite  $(u_n)$ .

- a) Lis les valeurs de  $u_0, u_1, u_2, u_3, u_4$ .
- b) Décris la suite par une phrase.
- c) Propose une formule explicite.



## Exercice 1.8

Interpréter | ★★☆☆ | C6

Pour chaque suite, calcule quelques termes, donne sa variation et **conjecture** sa limite. Précise si elle converge ou diverge.

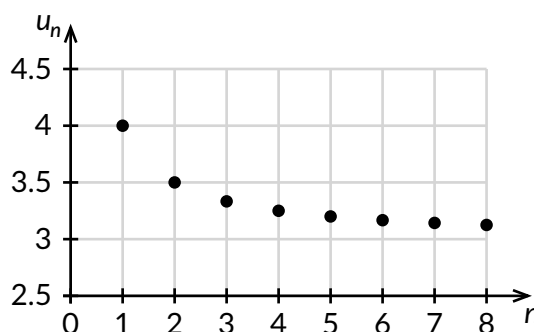
- $u_n = \frac{1}{n^2}$
- $u_n = \frac{n}{n+1}$
- $(u_n) = (2; 4; 8; 16; \dots)$
- $u_n = (-1)^n$

## Exercice 1.9

Interpréter | ★★☆☆ | C6

Dans chaque cas, **conjecture** la limite de la suite (ou indique qu'elle n'en a pas), à partir de la représentation donnée.

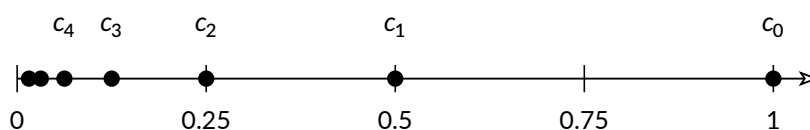
a) D'après le **graphique** :

Figure 1.8 – Suite  $(a_n)$ 

b) D'après le **tableau de valeurs** :

| $n$   | 1   | 5   | 10   | 100   | 1000   |
|-------|-----|-----|------|-------|--------|
| $b_n$ | 4,5 | 4,9 | 4,95 | 4,995 | 4,9995 |

c) D'après la **droite graduée** (où sont reportés les termes  $c_0, c_1, \dots$ ) :



## Exercice 1.10

Interpréter | ★★☆☆ | C1

Un élève affirme : « Avec une relation de récurrence, je peux calculer  $u_{50}$  aussi vite qu'avec une formule explicite. » A-t-il raison ? Justifie en expliquant, avec tes mots, la différence entre les deux modes de génération.

# 2

## Suites arithmétiques

Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation

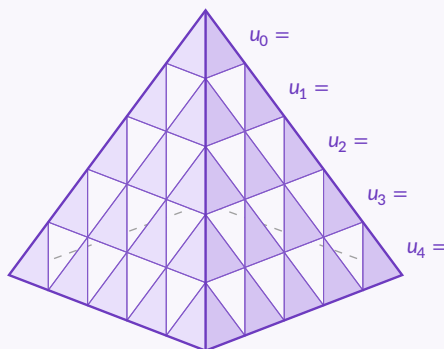


Au chapitre précédent, les intérêts simples nous ont fait rencontrer une suite où l'on **ajoute toujours le même nombre** pour passer d'un terme au suivant. Ces suites — dites **arithmétiques** — sont l'objet de ce chapitre.

### 2.1. Une pyramide de verre

#### Activité 2.1 — la pyramide du Louvre

La face triangulaire d'une pyramide de verre est tapissée de petits triangles. La rangée du sommet compte 1 triangle par face, la suivante 3 par face et ainsi de suite. On note  $u_n$  le nombre de triangles de la rangée de rang  $n$ , à partir du sommet ( $n = 0$ ).



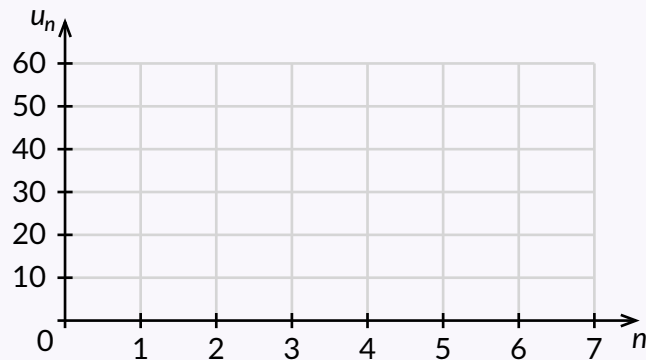
a) Complète le tableau :

| $n$   | 0 | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|----|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | 4 | 12 |   |   |   |   |   |

b) Comment obtient-on  $u_n$  à partir du rang  $n$  ?  $u_n = \dots\dots\dots$

c) Une face compte 12 rangées ( $n$  varie de 0 à  $\dots\dots\dots$ ). Combien de triangles à la dernière rangée ?  $u_{11} = \dots\dots\dots$

d) Représente les premiers termes. Les points sont-ils alignés ?



e) Combien de triangles y a-t-il pour toute pyramide ? Il faut calculer la somme  $S_{12} = u_0 + u_1 + \dots + u_{11}$ . Plutôt que tout additionner, utilisons l'astuce de **Gauss** : appariions les termes extrêmes.

| paire          | somme | paire       | somme |
|----------------|-------|-------------|-------|
| $u_0 + u_{11}$ |       | $u_3 + u_8$ |       |
| $u_1 + u_{10}$ |       | $u_4 + u_7$ |       |
| $u_2 + u_9$    |       | $u_5 + u_6$ |       |

Donc  $S_{12} = 6 \times 96 = \dots\dots\dots$  triangles.

f) Généralisons. Il y a  $n$  termes, soit  $\frac{n}{2}$  paires, chacune valant  $u_0 + u_{n-1}$ . Donc pour une suite arithmétique :  $S_n = \dots\dots\dots$

## 2.2. Définition

### Définition 2.1 – suite arithmétique

Une **suite arithmétique** est une suite numérique telle que la **différence entre deux termes consécutifs est constante**. Cette différence constante est appelée la **raison**, notée  $r$  :

$$u_{n+1} - u_n = r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \quad (2.1)$$

### Remarque 2.1

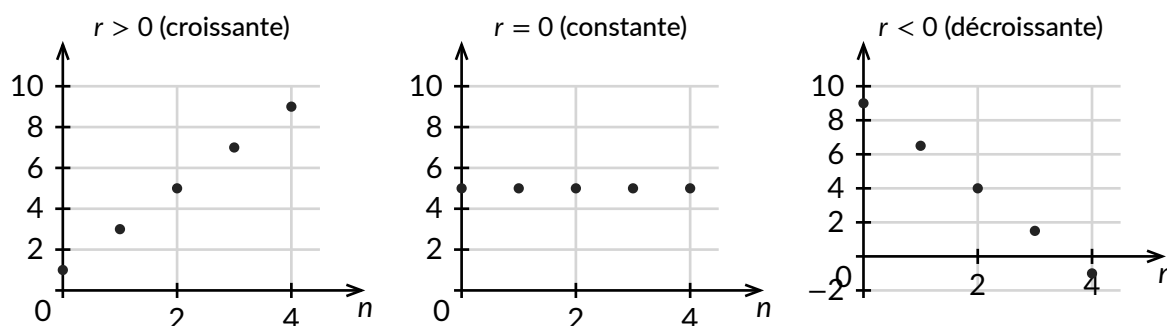
Si la raison est nulle ( $r = 0$ ), tous les termes sont égaux : la suite est **constante**. La raison peut être négative : on retire alors toujours le même nombre.

### Exemple 2.1 – reconnaître une suite arithmétique

Dans  $(u_n) = (5; 8; 11; 14; \dots)$ , on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours 3 :  $8 - 5 = 3$ ,  $11 - 8 = 3$ , ... La suite est arithmétique de raison  $r = 3$ . En revanche,  $(1; 2; 4; 8; \dots)$  n'est pas arithmétique :  $2 - 1 = 1$  mais  $4 - 2 = 2$ , la différence n'est pas constante.

## 2.3. Représentation et variation

Les points d'une suite arithmétique sont **alignés** : sa croissance est **linéaire** (le rôle de la raison est celui de la pente d'une droite). Le signe de la raison donne aussitôt le sens de variation.



### Propriété 2.1 – variation d'une suite arithmétique

Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de raison  $r$ .

- si  $r > 0$ , la suite est **strictement croissante** ;
- si  $r = 0$ , la suite est **constante** ;
- si  $r < 0$ , la suite est **strictement décroissante**.

Sur le site du cours, la figure suivante s'anime : fais varier le premier terme  $u_0$  et la raison  $r$ , puis observe que les points restent alignés et que le sens de variation ne dépend que du signe de  $r$ .

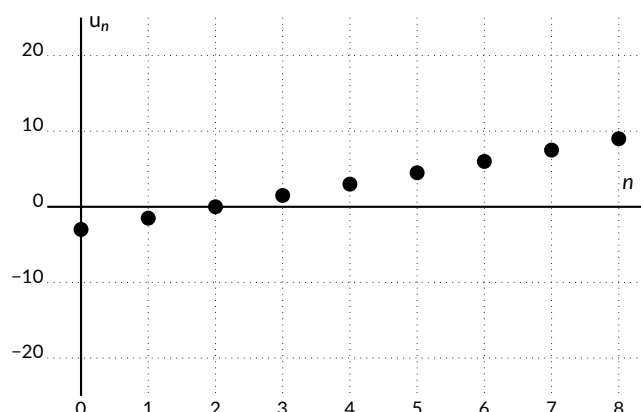


Figure 2.1 – Suite arithmétique de premier terme  $u_0 = -3$  et de raison  $r = 1,5$  (réglables sur le site).

## 2.4. Générer une suite arithmétique

### 2.4.1. Relation de récurrence et formule explicite

#### Propriété 2.2 – génération

Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de raison  $r$  et de premier terme  $u_0$ .

- **Relation de récurrence** :  $u_{n+1} = u_n + r$ .
- **Formule explicite** :  $u_n = u_0 + nr$ .

#### Exemple 2.2

Suite arithmétique de raison  $r = 7$  et de premier terme  $u_0 = -4$ . Récurrence :  $u_{n+1} = u_n + 7$ . Formule explicite :  $u_n = -4 + 7n$ . Ainsi  $u_{1000} = -4 + 7 \cdot 1000 = 6996$ .

### 2.4.2. Calculer un terme à partir d'un autre

Le premier terme d'une suite n'est pas toujours  $u_0$  : on doit savoir passer d'un terme *quelconque*  $u_p$  à un autre  $u_n$ . Observons deux cas.

#### Exemple 2.3 – du 42<sup>e</sup> terme au 17<sup>e</sup>

Une suite arithmétique a pour raison  $r = 3$  et l'on connaît  $u_{42} = 100$ . Cherchons  $u_{17}$ . Pour passer du rang 42 au rang 17, on recule de  $17 - 42 = -25$  rangs, en retirant 25 fois la raison :

$$u_{17} = u_{42} + (17 - 42) \cdot r = 100 + (-25) \cdot 3 = 100 - 75 = 25. \quad (2.2)$$

#### Exemple 2.4 – du 58<sup>e</sup> terme au 3<sup>e</sup>

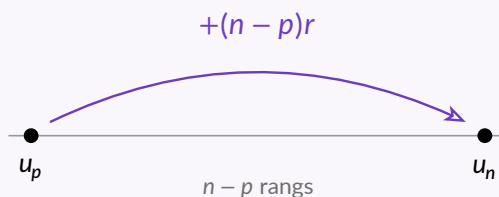
## 2. Suites arithmétiques

Une suite arithmétique a pour raison  $r = -4$  et  $u_{58} = 200$ . Cherchons  $u_3$ . On passe du rang 58 au rang 3 :  $3 - 58 = -55$  rangs.

$$u_3 = u_{58} + (3 - 58) \cdot r = 200 + (-55) \cdot (-4) = 200 + 220 = 420. \quad (2.3)$$

### Activité 2.2 – généralise

En observant les deux exemples ci-dessus, comment calcules-tu  $u_n$  à partir d'un terme  $u_p$  quelconque, pour une suite arithmétique de raison  $r$  ?



$u_n = \dots\dots\dots$

### Propriété 2.3 – d'un terme à un autre

Pour une suite arithmétique de raison  $r$  et pour tous rangs  $n$  et  $p$  :

$$u_n = u_p + (n - p)r. \quad (2.4)$$

### 2.4.3. Calculer la raison à partir de deux termes

Si l'on connaît deux termes  $u_p$  et  $u_n$ , la propriété précédente permet de trouver la raison : de  $u_n = u_p + (n - p)r$  on tire la raison en isolant  $r$ .

### Exemple 2.5

Une suite arithmétique vérifie  $u_9 = 30$  et  $u_{21} = 120$ . La raison est

$$r = \frac{u_{21} - u_9}{21 - 9} = \frac{120 - 30}{12} = \frac{90}{12} = 7,5. \quad (2.5)$$

### Propriété 2.4 – raison à partir de deux termes

Pour une suite arithmétique et deux rangs distincts  $n \neq p$  :

$$r = \frac{u_n - u_p}{n - p}. \quad (2.6)$$

## 2.5. Caractéristiques : variation, limite

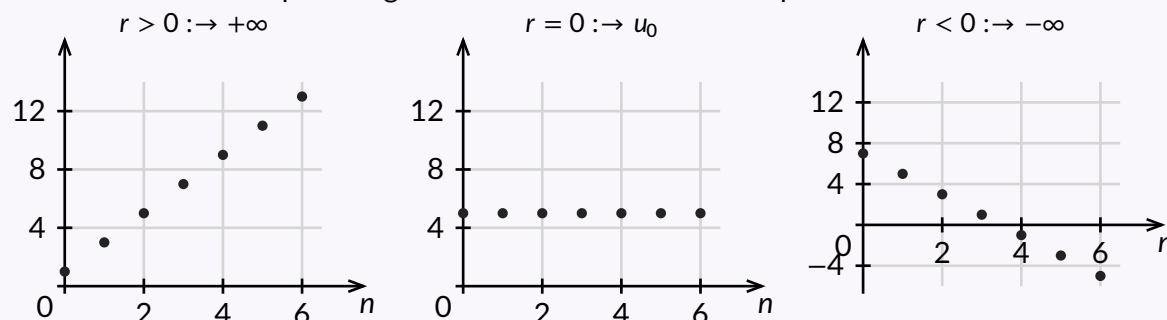
Nous savons déjà lire la variation dans le signe de  $r$ . Occupons-nous de la **limite**, en reprenant la démarche du chapitre 1 : on **conjecture** en observant, puis on **confirme** par la formule explicite.

### Activité 2.3 — conjecturer puis confirmer

À l'aide de la formule explicite  $u_n = u_0 + nr$ , complète le tableau selon le signe de la raison (la variation a déjà été vue) :

| Raison $r$                         | $r > 0$ | $r = 0$ | $r < 0$ |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Variation                          |         |         |         |
| $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ |         |         |         |

Où filent les termes quand  $n$  grandit ? Observe les trois comportements :



### Propriété 2.5 — limite d'une suite arithmétique

Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de raison  $r$ . Alors

- si  $r = 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_0$  ;
- si  $r > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  ;
- si  $r < 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$  ;

## 2.6. Somme des $n$ premiers termes

L'activité de la pyramide a fait apparaître une formule pour la somme. Énonçons-la et démontrons-la proprement.

### Propriété 2.6 — somme des $n$ premiers termes

Soit  $(u_n)$  suite arithmétique de raison  $r$ . Alors la somme  $S_n$  des  $n$  premiers termes vaut

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = \frac{n}{2}(u_0 + u_{n-1}). \quad (2.7)$$

## 2. Suites arithmétiques

Plus généralement, une somme de termes consécutifs vaut

$$\frac{\text{nombre de termes}}{2} \times (\text{premier terme} + \text{dernier terme}). \quad (2.8)$$

*Démonstration.* Écrivons la somme  $S_n$  dans les deux sens:

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}, \quad (2.9a)$$

$$S_n = u_{n-1} + u_{n-2} + \dots + u_0. \quad (2.9b)$$

On a que  $u_1 + u_{n-2} = u_0 + r + u_{n-1} - r = u_0 + u_{n-1}$ . De même

$$u_2 + u_{n-3} = u_0 + 2r + u_{n-1} - 2r = u_0 + u_{n-1}. \quad (2.10)$$

En procédant de la même manière on obtient:

$$u_0 + u_{n-1} = u_1 + u_{n-2} = u_2 + u_{n-3} = \dots = u_{n-1} + u_0. \quad (2.11)$$

Chacune des  $n$  colonnes a donc la même somme,  $u_0 + u_{n-1}$ .

Donc,

$$2S_n = n(u_0 + u_{n-1}), \quad \text{d'où} \quad S_n = \frac{n}{2}(u_0 + u_{n-1}). \quad (2.12)$$

■

### Exemple 2.6

Somme des 12 premiers termes de la suite de la pyramide ( $u_0 = 4$ ,  $u_{11} = 92$ ) :  $S_{12} = \frac{12}{2}(4 + 92) = 6 \cdot 96 = 576$ . On retrouve bien le résultat de l'activité.

## 2.7. Exercices

### Exemple 2.7 – avant de te lancer

Une suite arithmétique a  $u_0 = 4$  et  $r = -3$ . Alors  $u_n = 4 - 3n$  ; elle est strictement décroissante ;  $u_{10} = 4 - 30 = -26$  ; et  $S_{10} = \frac{10}{2}(u_0 + u_9) = 5(4 + (4 - 27)) = 5(4 - 23) = 5 \cdot (-19) = -95$ .

### Exercice 2.1

Reconnaître | ★★☆☆ | C2

Parmi les suites suivantes, indique lesquelles sont arithmétiques ; pour celles-ci, précise la raison et donne la formule explicite.

- $(-17; -10; -3; 4; 11; \dots)$
- $(16; 4; -8; -20; \dots)$
- $(4; 8; 16; 32; \dots)$
- $(1; 2; 4; 5; 7; 8; \dots)$

### Exercice 2.2

Calculer | ★★☆☆ | A3

Une suite arithmétique  $(x_n)$  a pour premier terme  $x_0 = -4$  et pour raison  $r = 3$ . Calcule ses 5 premiers termes, donne son sens de variation, sa formule explicite, et calcule  $x_{100}$ .

### Exercice 2.3

Interpréter | ★★☆☆ | C6

Soit la suite définie par  $u_{n+1} = u_n - 5$  et  $u_0 = -2$ . Cette suite est-elle arithmétique? Quelle est sa raison, sa variation et sa limite ?

### Exemple 2.8 – calculer un terme à partir d'un autre

Suite arithmétique,  $r = 2$ ,  $u_{30} = 50$ . Alors  $u_{12} = u_{30} + (12 - 30) \cdot 2 = 50 - 36 = 14$ .

### Exercice 2.4

Calculer | ★★☆☆ | A3

Dans chaque cas, la suite est arithmétique. Calcule le terme demandé (attention : parfois on remonte vers un rang plus petit).

- |                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • $r = 4$ , $u_{10} = 30$ : calcule $u_{25}$ . | • $r = \frac{1}{2}$ , $u_{40} = 15$ : calcule $u_{12}$ . |
| • $r = -3$ , $u_{20} = 100$ : calcule $u_8$ .  | • $r = 6$ , $u_{100} = 500$ : calcule $u_{85}$ .         |
| • $r = 5$ , $u_{50} = 12$ : calcule $u_{14}$ . | • $r = -1$ , $u_{13} = 0$ : calcule $u_{60}$ .           |
| • $r = -2$ , $u_7 = 40$ : calcule $u_{31}$ .   | • $r = 3$ , $u_{21} = -7$ : calcule $u_9$ .              |

## 2. Suites arithmétiques

### Exercice 2.5

Calculer | ★★☆☆ | A3

Calcule la raison d'une suite arithmétique dont :

- $u_9 = 30$  et  $u_{21} = 120$  ;
- $u_3 = 1$  et  $u_{10} = 15$  .

### Exercice 2.6

Calculer | ★★☆☆ | A4

$(t_n)$  est une suite arithmétique de raison  $r$  . Complète (utilise la bonne formule à chaque fois).

| On te donne                | Trouve             |
|----------------------------|--------------------|
| $t_3 = 6, r = \frac{1}{2}$ | $t_1, t_9, t_{20}$ |
| $t_0 = 10, r = -3$         | $S_{10}$           |
| $t_0 = -3, r = 4$          | $S_7$              |
| $t_0 = -1, t_4 = 11$       | $S_{35}$           |

### Exercice 2.7

Calculer | ★★☆☆ | A4

Dans la suite arithmétique  $(u_n) = (1; 7; 13; \dots)$  :

- quel est le rang du terme valant 295 ?
- que vaut  $1 + 7 + 13 + \dots + 295$  ?

### Exercice 2.8

Démontrer | ★★★ | C7

**Cite la théorie.** Un élève écrit : « la somme des  $n$  premiers termes d'une suite arithmétique vaut  $\frac{n}{2}(u_0 + u_{n-1})$  ». Énonce la propriété qui le justifie, puis **démontre-la**.

### Exercice 2.9

Reconnaître | ★★☆☆ | A2

**Cite la théorie.** Un élève affirme que la suite  $(u_n) = (2; 5; 8; 11; \dots)$  est arithmétique. A-t-il raison ? Justifie en citant la *définition* utilisée, puis donne la formule explicite.

### Exercice 2.10

Exemplifier | ★★☆☆ | C5

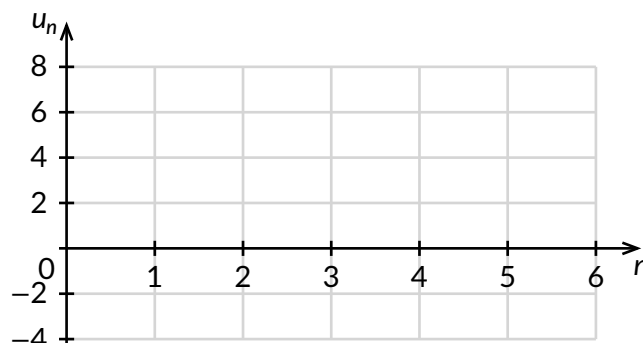
**Donne un exemple.** Dans chaque cas, propose une suite arithmétique qui convient et précise son premier terme  $u_0$  , sa raison  $r$  et sa formule explicite (plusieurs réponses sont possibles).

- strictement décroissante ;
- strictement croissante avec  $u_0 = -5$  ;
- constante, égale à 7 ;
- qui converge vers  $-\infty$  .

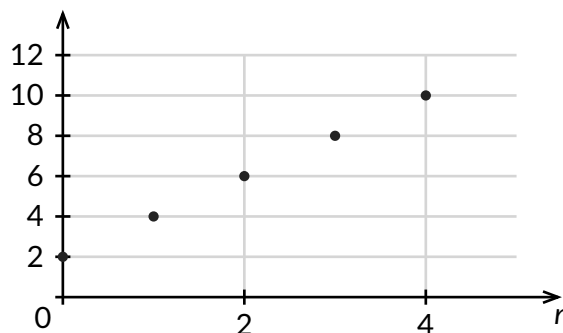
## Exercice 2.11

Représenter | ★★☆☆ | A1

a) Représente les six premiers termes ( $n$  de 0 à 5) de la suite arithmétique  $u_n = -3 + 2n$  dans le repère ci-dessous. Les points sont-ils alignés ?



b) On donne ci-dessous une *autre* suite. Peut-elle être arithmétique ? Justifie, puis lis  $u_0$  et la raison  $r$  sur le graphique et donne la formule explicite.

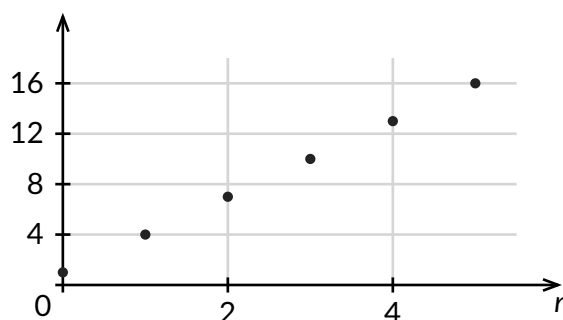


## Exercice 2.12

Interpréter | ★★☆☆ | C6

**Calcule la limite** de chaque suite, à partir de sa représentation, sachant que ce sont des suites arithmétiques.

a) D'après le graphique :



b) D'après le tableau de valeurs :

| $n$   | 0  | 1  | 2  | 3  | 4 | 5 |
|-------|----|----|----|----|---|---|
| $u_n$ | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 |

### Exercice 2.13

Résoudre un problème | ★★★ | T1

En janvier, Vincent économise 12,50 €. Chaque mois, il met de côté 1,20 € de plus que le mois précédent. On note  $u_0$  l'économie de janvier.

- Calcule  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ .
- Exprime  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- Combien économise-t-il le 24<sup>e</sup> mois ?
- Quelle somme totale a-t-il économisée en 24 mois ?

### Exercice 2.14

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Un charpentier construit une échelle de 9 échelons dont la longueur diminue régulièrement, de 45 cm à la base à 33 cm au sommet.

- Détermine la longueur des 7 échelons intermédiaires.
- Quelle longueur totale de bois faut-il pour les 9 échelons ?

### Exercice 2.15

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Un jardinier doit déposer une brouette de terreau au pied de chacun des 30 arbres alignés d'une allée. Les arbres sont espacés de 6 m ; le tas de terreau est à 10 m devant le premier arbre. Entre deux arbres, il revient systématiquement au tas. Combien de mètres aura-t-il parcourus une fois le travail terminé (brouette ramenée au tas) ?

# 3

## Suites géométriques

Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation



Les intérêts composés (chapitre 1) nous ont fait rencontrer une suite où l'on **multiplie toujours par le même nombre** pour passer d'un terme au suivant. Ces suites — dites **géométriques** — sont l'objet de ce chapitre.

### 3.1. Le pliage d'une feuille

#### Activité 3.1 — plier une feuille

Une feuille de papier a une épaisseur de 0,1 mm. On la plie en deux, puis encore en deux, et ainsi de suite. On note  $t_n$  l'épaisseur (en mm) après  $n$  pliages; en particulier  $t_0 = 0,1$ .



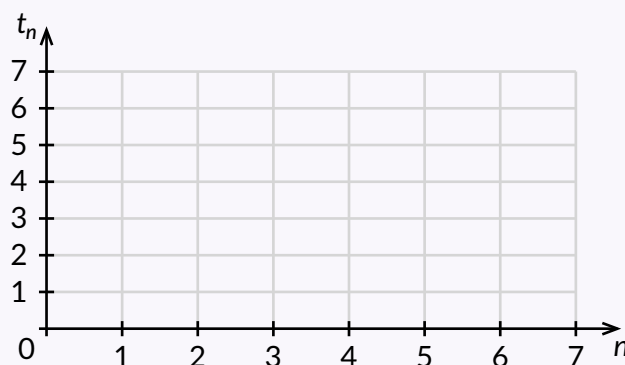
a) Complète le tableau (épaisseur en mm) :

| $n$   | 0   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| $t_n$ | 0,1 | 0,2 |   |   |   |   |   |

b) Comment calculer  $t_n$  à partir de  $n$  ?  $t_n = \dots\dots\dots$  mm.

### 3. Suites géométriques

c) Représente les premiers termes. Les points sont-ils alignés ?



d) Quelle épaisseur après 10 pliages ?  $t_{10} = \dots\dots\dots$

Et après 20 pliages ?  $t_{20} = \dots\dots\dots$

e) La distance entre la Terre et la Lune vaut environ 400 000km. Combien de pliages faudrait-il réaliser pour atteindre cette distance?  $\dots\dots\dots$

### 3.2. Définition

#### Définition 3.1 – suite géométrique

Une **suite géométrique** est une suite numérique telle que le **rapport entre deux termes consécutifs est constant** (et **non nul**). Ce rapport constant est appelé la **raison**, notée  $q$  (pour la distinguer de la raison  $r$  d'une suite arithmétique) :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = q \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \quad (3.1)$$

#### Remarque 3.1

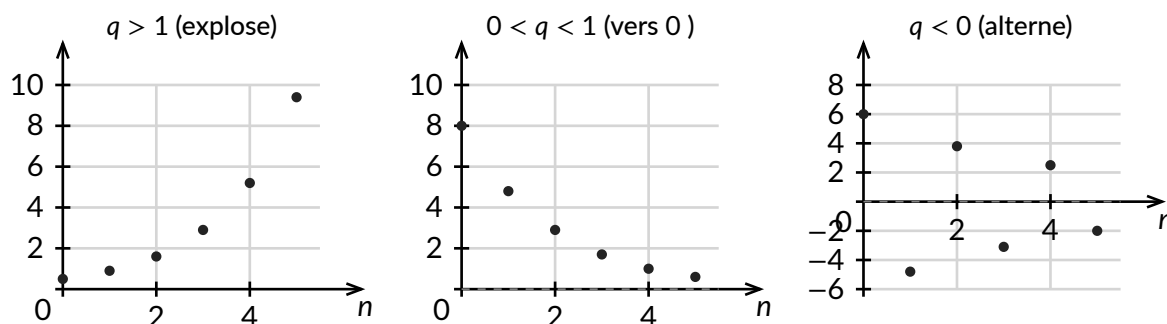
Si la raison vaut  $q = 1$ , la suite est **constante**. La raison peut être négative : les termes changent alors de signe à chaque étape. Une suite géométrique n'a jamais de terme nul (sinon le rapport n'aurait pas de sens).

#### Exemple 3.1 – reconnaître une suite géométrique

Dans  $(3; 6; 12; 24; \dots)$ , on multiplie toujours par 2 :  $\frac{6}{3} = 2$ ,  $\frac{12}{6} = 2$ , ... La suite est géométrique de raison  $q = 2$ . En revanche,  $(3; 5; 7; \dots)$  n'est pas géométrique :  $\frac{5}{3} \neq \frac{7}{5}$ .

### 3.3. Représentation et variation

Les points d'une suite géométrique ne sont **pas alignés** : si  $q > 1$  la courbe monte de plus en plus vite (on parle alors de croissance exponentielle) ; si  $0 < q < 1$  les termes décroissent vers 0 ; si  $q < 0$  les termes changent de signe à chaque étape (la suite « saute » d'un côté à l'autre de l'axe).



#### Propriété 3.1 – variation d'une suite géométrique

Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de premier terme  $u_0 \neq 0$  et de raison  $q$ . Sa variation dépend de la raison  $q$  et du signe du premier terme  $u_0$  :

|           | $q < 0$    | $0 < q < 1$          | $q = 1$   | $q > 1$              |
|-----------|------------|----------------------|-----------|----------------------|
| $u_0 > 0$ | quelconque | strict. décroissante | constante | strict. croissante   |
| $u_0 < 0$ | quelconque | strict. croissante   | constante | strict. décroissante |

### 3.4. Générer une suite géométrique

#### 3.4.1. Relation de récurrence et formule explicite

##### Propriété 3.2 – génération

Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $q$  et de premier terme  $u_0$ .

- **Relation de récurrence** :  $u_{n+1} = q \cdot u_n$ .
- **Formule explicite** :  $u_n = u_0 \cdot q^n$ .

##### Exemple 3.2

Suite géométrique de raison  $q = 3$  et de premier terme  $u_0 = -4$ . Récurrence :  $u_{n+1} = 3u_n$ .  
Formule explicite :  $u_n = -4 \cdot 3^n$ . Ainsi  $u_5 = -4 \cdot 3^5 = -4 \cdot 243 = -972$ .

#### 3.4.2. Calculer un terme à partir d'un autre

Comme pour les suites arithmétiques, on peut passer d'un terme à l'autre, sans nécessairement passer par le terme initial.

### 3. Suites géométriques

#### Exemple 3.3 — du 4<sup>e</sup> terme au 9<sup>e</sup>

On considère une suite géométrique de raison  $q = 3$  avec  $u_4 = 2$ . Pour passer du rang 4 au rang 9, on avance de  $9 - 4 = 5$  rangs, en multipliant 5 fois par la raison :

$$u_9 = u_4 \cdot q^{9-4} = 2 \cdot 3^5 = 2 \cdot 243 = 486. \quad (3.2)$$

**Exemple 3.4 – du 20<sup>e</sup> terme au 15<sup>e</sup>**

On considère une suite géométrique de raison  $q = 2$  avec  $u_{20} = 1000$ . On recule de  $15 - 20 = -5$  rangs :

$$u_{15} = u_{20} \cdot q^{15-20} = 1000 \cdot 2^{-5} = \frac{1000}{32} = 31,25. \quad (3.3)$$

**Activité 3.2 – généralise**

En observant les deux exemples ci-dessus, comment calcules-tu  $u_n$  à partir d'un terme  $u_p$  *quelconque*, pour une suite géométrique de raison  $q$  ?



$u_n = \dots\dots\dots$

**Propriété 3.3 – d'un terme à un autre**

Pour une suite géométrique de raison  $q$  et pour tous rangs  $n$  et  $p$  :

$$u_n = u_p \cdot q^{n-p}. \quad (3.4)$$

**3.4.3. Calculer la raison à partir de deux termes**

Si l'on connaît deux termes  $u_p$  et  $u_n$ , avec  $n > p$ , la relation  $u_n = u_p \cdot q^{n-p}$  donne  $q^{n-p} = \frac{u_n}{u_p}$ . Pour trouver la raison, on doit se débarrasser de l'exposant  $n - p$  : il faut alors extraire une **racine**, en prenant en compte la parité de l'exposant :

**⚠ Attention à la parité de l'exposant**

- si  $n - p$  est **impair**, la racine a un seul signe possible :  $q$  est déterminé de façon unique (il a le signe de  $\frac{u_n}{u_p}$ ) ;
- si  $n - p$  est **pair**, il y a **deux valeurs possibles**, opposées :  $q = \pm \sqrt[n-p]{u_n/u_p}$ .

**Exemple 3.5 – trois cas**

- $u_2 = 6$  et  $u_5 = 20,25$  :  $q^3 = 20,25 / 6 = 3,375$ . L'exposant 3 est **impair**, donc  $q = \sqrt[3]{3,375} = 1,5$  (unique).
- $u_2 = 6$  et  $u_5 = -20,25$  :  $q^3 = -3,375$ , exposant impair, donc  $q = -1,5$ .
- $u_2 = 6$  et  $u_6 = 30,375$  :  $q^4 = 30,375 / 6 = 5,0625$ . L'exposant 4 est **pair**, donc  $q = \pm \sqrt[4]{5,0625} = \pm 1,5$  (deux suites conviennent).

### Propriété 3.4 – raison à partir de deux termes

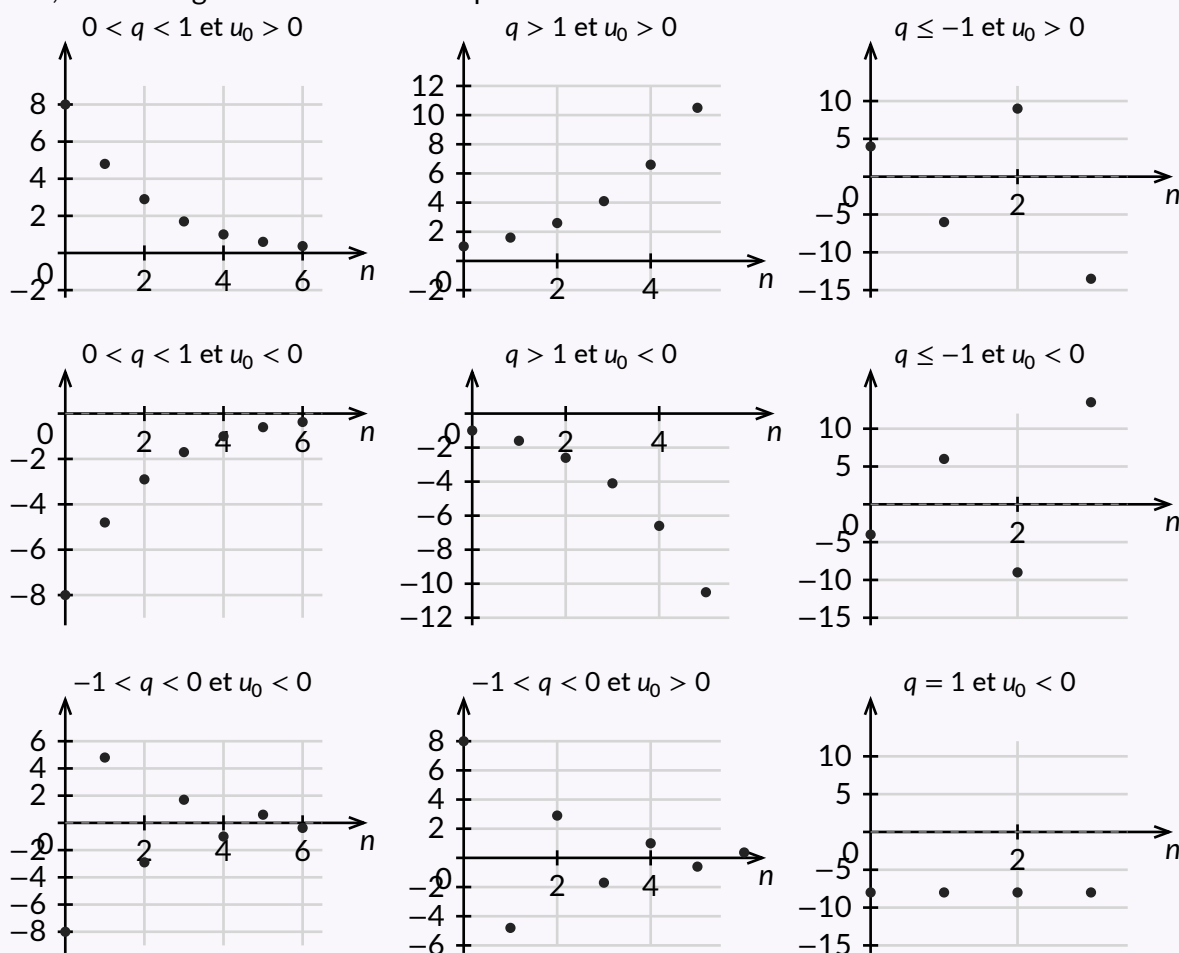
Pour une suite géométrique et deux rangs  $n > p$ , on a  $q^{n-p} = u_n/u_p$ , d'où :

- si  $n - p$  est **impair** :  $q = \sqrt[n-p]{u_n/u_p}$  ;
- si  $n - p$  est **pair** :  $q = \pm \sqrt[n-p]{u_n/u_p}$ .

### 3.5. Caractéristiques : variation, limite

#### Activité 3.3 – conjecturer la limite

Observe les graphiques suivants, qui représentent des suites géométriques dans différents cas, selon le signe de la raison et du premier terme :



Tu constates que le comportement d'une suite géométrique dépend à la fois de la **raison  $q$**  et du **signe du premier terme  $u_0$** .

À l'aide des graphiques, complète le tableau des limites  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  selon le signe de  $u_0$  et la valeur de  $q$  :

|           | $q \leq -1$ | $-1 < q < 0$ | $0 < q < 1$ | $q = 1$ | $q > 1$ |
|-----------|-------------|--------------|-------------|---------|---------|
| $u_0 > 0$ |             |              |             |         |         |
| $u_0 < 0$ |             |              |             |         |         |

### Propriété 3.5 – limite d'une suite géométrique

Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $q$  (et  $u_0 \neq 0$ ).

- si  $-1 < q < 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$  : la suite **converge** vers 0 ;
- si  $q = 1$ , la suite est constante : elle **converge** vers  $u_0$  ;
- si  $q > 1$ , elle **converge** vers  $+\infty$  (si  $u_0 > 0$ ) ou  $-\infty$  (si  $u_0 < 0$ ) ;
- si  $q \leq -1$ , la suite **diverge** (elle n'a pas de limite).

Sur le site du cours, la figure suivante s'anime : fais varier la raison  $q$  et le premier terme  $u_0$ , et retrouve chaque case du tableau de l'activité.

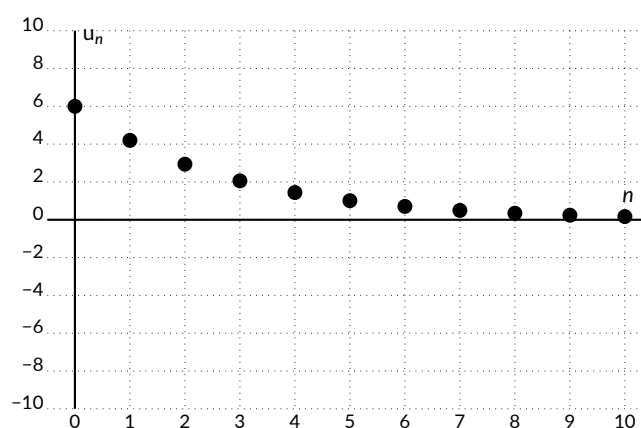


Figure 3.1 – Suite géométrique de premier terme  $u_0 = 6$  et de raison  $q = 0,7$  (réglables sur le site).

### 3.6. Somme des $n$ premiers termes

#### Propriété 3.6 – somme des $n$ premiers termes

Pour une suite géométrique de raison  $q \neq 1$ , la somme des  $n$  premiers termes vaut

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = u_0 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}. \quad (3.5)$$

(Si  $q = 1$ , la suite est constante et  $S_n = n \cdot u_0$ .)

*Démonstration.* Écrivons  $S_n$  puis  $q \cdot S_n$  et soustrayons :

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = u_0 + u_0 q + u_0 q^2 + \dots + u_0 q^{n-1}, \quad (3.6a)$$

### 3. Suites géométriques

$$q \cdot S_n = qu_0 + qu_1 + \dots + qu_{n-1} = u_0q + u_0q^2 + \dots + u_0q^{n-1} + u_0q^n. \quad (3.6b)$$

Presque tous les termes se simplifient :  $qS_n - S_n = u_0q^n - u_0$ , c'est-à-dire  $(q - 1)S_n = u_0(q^n - 1)$ . Comme  $q \neq 1$ , on peut diviser par  $q - 1$  :

$$S_n = u_0 \frac{q^n - 1}{q - 1}. \quad (3.7)$$

■

#### Exemple 3.6

Calculons la somme des 10 premiers termes de la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 3$  et de raison  $q = 2$  :  $S_{10} = 3 \cdot \frac{2^{10}-1}{2-1} = 3 \cdot 1023 = 3069$ .

### 3.7. Exercices

#### Exemple 3.7 – avant de te lancer

Considérons la suite géométrique donnée par  $u_0 = 5$ ,  $q = 3$ . Alors  $u_n = 5 \cdot 3^n$ ; elle converge vers  $+\infty$ ;  $u_4 = 5 \cdot 81 = 405$ ; et  $S_5 = 5 \cdot \frac{3^5-1}{3-1} = 5 \cdot \frac{242}{2} = 605$ .

#### Exercice 3.1

Reconnaître | ★★☆☆ | C2

Parmi les suites suivantes, indique lesquelles sont géométriques; pour celles-ci, précise la raison et donne la formule explicite.

- $(1; 0, 1; 0, 01; 0, 001; \dots)$
- $(3; 5; 7; 9; \dots)$
- $(7; 17,5; 43,75; 109,375; \dots)$
- $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{9}; \frac{4}{27}; \frac{8}{81}; \dots\right)$

#### Exercice 3.2

Calculer | ★★☆☆ | A3

Pour les suites géométriques suivantes, calcule  $u_1, u_2, u_3, u_4$ , donne la formule explicite, calcule  $u_9$  et  $S_{10}$ , et précise la variation et la convergence.

- $u_0 = -7$  et  $q = 3$
- $u_0 = 128$  et  $q = \frac{1}{2}$

#### Exemple 3.8 – calculer un terme à partir d'un autre

Considérons la suite géométrique donnée par  $q = 2$ ,  $u_{10} = 5$ . Alors

$$u_{13} = u_{10} \cdot q^{13-10} = 5 \cdot 2^3 = 40. \quad (3.8)$$

#### Exercice 3.3

Calculer | ★★☆☆ | A3

Dans chaque cas, la suite est géométrique. Calcule le terme demandé.

- |                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| • $q = 2$ , $u_5 = 3$ : calcule $u_8$ .               | • $q = 10$ , $u_6 = 7$ : calcule $u_9$ .          |
| • $q = \frac{1}{2}$ , $u_{10} = 64$ : calcule $u_7$ . | • $q = \frac{1}{3}$ , $u_8 = 9$ : calcule $u_5$ . |
| • $q = 3$ , $u_4 = 2$ : calcule $u_7$ .               | • $q = 2$ , $u_{20} = 5$ : calcule $u_{16}$ .     |
| • $q = -2$ , $u_3 = 1$ : calcule $u_6$ .              | • $q = -1$ , $u_4 = 5$ : calcule $u_9$ .          |

#### Exercice 3.4

Calculer | ★★☆☆ | A3

Dans chaque cas, la suite est une suite géométrique. Calcule  $u_0$  et la raison (attention au signe de la racine).

### 3. Suites géométriques

- $u_5 = 96$  et  $u_6 = 192$
- $u_1 = 6$  et  $u_4 = 48$

#### Exercice 3.5

Calculer | ★★☆☆ | A4

Sachant que les termes des sommes suivantes sont les termes d'une suite géométrique, calcule les sommes.

- $S_{12} = 8 + 16 + 32 + \dots$
- $3 + 6 + 12 + \dots + 1536$

#### Exercice 3.6

Calculer | ★★☆☆ | A3

Sachant que  $(u_n)$  est géométrique, que  $u_3 = 24$  et  $u_{11} = 6144$ , calcule la raison puis  $u_0$ .

#### Exercice 3.7

Reconnaître | ★★☆☆ | A2

**Cite la théorie.** Un élève affirme que  $(2; -6; 18; -54; \dots)$  est géométrique. A-t-il raison ? Justifie en citant la *définition* utilisée, précise la raison et donne la formule explicite.

#### Exercice 3.8

Démontrer | ★★★ | C7

**Cite la théorie.** Énonce la propriété donnant la somme des  $n$  premiers termes d'une suite géométrique, puis **démontre-la** (multiplie la somme par  $q$  et soustrais).

#### Exercice 3.9

Exemplifier | ★★☆☆ | C5

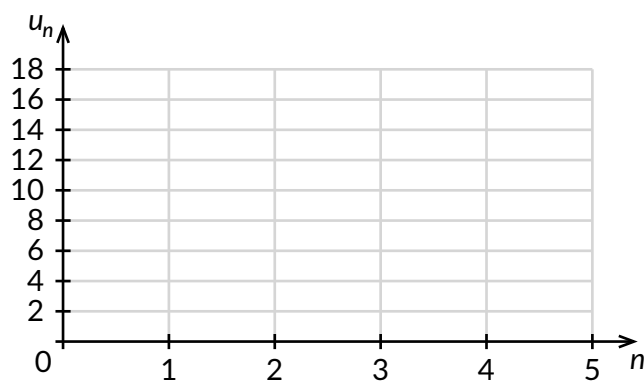
**Donne un exemple.** Dans chaque cas, propose une suite géométrique qui convient et précise son premier terme  $u_0$ , sa raison  $q$  et sa formule explicite.

- qui converge vers 0 ;
- constante, égale à 4 ;
- dont les termes alternent de signe ;
- qui converge vers  $+\infty$ .

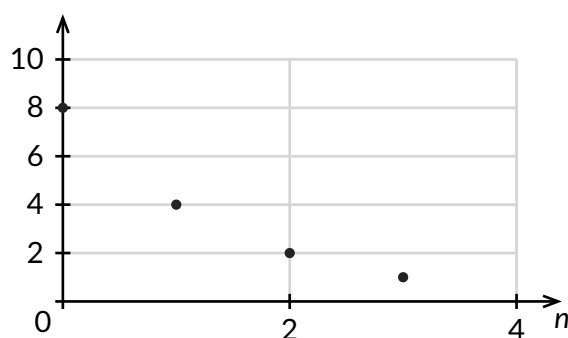
#### Exercice 3.10

Représenter | ★☆☆ | A1

a) Représente les cinq premiers termes ( $n$  de 0 à 4) de la suite géométrique  $u_n = 16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$  dans le repère ci-dessous.



b) On donne ci-dessous une *autre* suite. Est-elle plutôt arithmétique ou géométrique ? Justifie par l'allure des points, puis lis  $u_0$ , détermine la raison et donne la formule explicite.

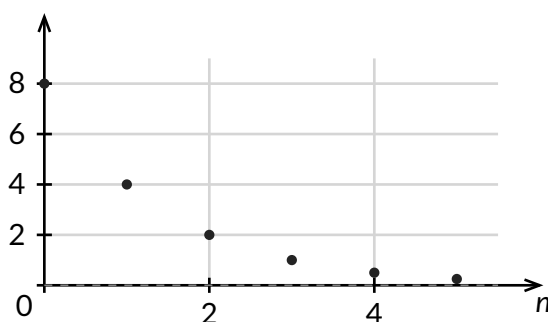


### Exercice 3.11

Interpréter | ★★☆☆ | C6

**Calcule la limite** de chaque suite, à partir de sa représentation, sachant que ce sont des suites géométriques.

a) D'après le graphique :



b) D'après le tableau de valeurs :

| $n$   | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5   |
|-------|---|---|---|----|----|-----|
| $u_n$ | 1 | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 |

### 3. Suites géométriques

#### Exercice 3.12

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Le prix d'un sac est de 165 €. Il subit 4 rabais successifs de 5% (soldes).

- Calcule son prix après chaque rabais.
- Quelle est la nature de la suite formée par ces prix ?
- Quel est le pourcentage total de diminution ?

#### Exercice 3.13

Résoudre un problème | ★★★ | T1

La légende veut que l'inventeur du jeu d'échecs ait demandé 1 grain de blé pour la 1<sup>re</sup> case, 2 pour la 2<sup>e</sup>, 4 pour la 3<sup>e</sup>, et ainsi de suite en doublant jusqu'à la 64<sup>e</sup> case. Combien de grains en tout ? Sachant que 100 grains pèsent environ 5 g et que la production mondiale annuelle de blé est d'environ 700 millions de tonnes, la demande était-elle réaliste ?

#### Exercice 3.14

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Une balle est lâchée d'une hauteur de 2 m. À chaque rebond, elle remonte à 75% de sa hauteur précédente.

- Quelle hauteur atteint-elle après le 3<sup>e</sup> rebond ?
- Quelle hauteur après le  $n^{\circ}$  rebond ?
- Après combien de rebonds la hauteur passe-t-elle sous 15 cm ?